Universidad Rafael Landivar, Quetzaltenango
Facultad de Ingeniería
Estructuras de Datos II
Ing. Manuel Rojas
Jueves 5 de noviembre de 2026



"PROYECTO DE LABORATORIO No. 2

Manual de usuario"

Hervert Alfredo Sales Gómez 16358-25

Soberanis Galindo Dan Mahli 16589-25

Red de transporte urbano de Quetzaltenango

Lenguaje: C# (.NET 8, Windows Forms)

Integrante	Carné	Estructuras a su cargo
Integrante 1/ Hervert Alfredo Sales Gómez	1635825	Tabla Hash, Trie, Union-Find, Lista enlazada, carga de archivos, interfaz gráfica
Integrante 2/ Dan Mahli Soberanis Galindo	1658925	Grafo (BFS, DFS, Dijkstra) y MinHeap

Contenido

1. Introducción 3
2. Requisitos e inicio del programa 4
2.1 Requisitos 4
2.2 Cómo abrir el programa 4
3. Conociendo la pantalla 5
Avisos 5
4. Barra superior 7
4.1 Buscar una parada 7
4.2 Cargar paradas o rutas desde un archivo 7
4.3 Guardar los datos 8
4.4 Cambiar de mapa 8
5. El mapa 9
5.1 Qué se ve 9
5.2 Cómo moverte por el mapa 9
5.3 Mapa real y mapa ligero 10
6. Pestaña Paradas 11
6.1 Buscar una parada y ver su información 11
6.2 Registrar una parada nueva 11
6.3 Eliminar una parada 12
6.4 Lista de paradas registradas 12
7. Pestaña Rutas 13
7.1 Habilitar una ruta 14
7.2 Qué significa el mensaje de zonas 14
7.3 Eliminar una ruta 14
8. Pestaña Calcular 16
8.1 Calcular una ruta 16
8.2 El panel "Cómo se calculó" 16
8.3 Si no hay ruta 17
9. Pestaña Análisis 18
9.1 Recorridos BFS y DFS 19
9.2 Reportes y estructuras 19
10. Franja de recorrido (parte inferior) 21
11. Archivos de datos 22
11.1 Formato 22

11.2 Reglas 22
11.3 Dónde están los archivos de ejemplo 22
11.4 Obtener las coordenadas de un lugar 22
12. Mensajes y soluciones 24
13. Preguntas frecuentes 25
¿Se guardan los cambios que hago? 25
¿Por qué las rutas son líneas rectas y no siguen las calles? 25
¿Por qué hay paradas de distinto color? 25
¿Por qué a veces la ruta más rápida es distinta de la más económica? 25
¿Puedo usar mis propios datos? 25
14. Glosario 26

1. Introducción

Este manual explica paso a paso cómo usar la aplicación **Red de transporte urbano**, un programa de escritorio para administrar las paradas y rutas de buses de una ciudad (en esta versión, Quetzaltenango y municipios cercanos).

Con el programa puedes:

- Buscar una parada escribiendo su nombre, con sugerencias mientras escribes.
- Registrar paradas y rutas nuevas, o cargarlas desde archivos.
- Calcular la **ruta más rápida** o la **más económica** entre dos paradas y verla sobre el mapa.
- Saber si dos paradas pertenecen a la misma **zona conectada** de la red.
- Recorrer la red con **BFS** y **DFS** y consultar reportes que ayudan a tomar decisiones.

No necesitas conocimientos de programación para usarlo.

2. Requisitos e inicio del programa

2.1 Requisitos

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Software	SDK de .NET 8 y, para ejecutarlo desde el código, Visual Studio Code con la extensión C# Dev Kit
Internet	Opcional. Solo hace falta para ver el fondo del mapa real la primera vez; sin internet se usa el mapa ligero o lo que ya esté guardado
Archivos de datos	Carpeta `Datos` del proyecto con `paradas.csv` y `rutas.csv` (incluidos)

2.2 Cómo abrir el programa

1. Abre Visual Studio Code y elige **Archivo > Abrir carpeta**. Selecciona la carpeta del proyecto, la que contiene el archivo `TransporteUrbano.csproj`.
2. Abre la terminal con **Ctrl + Ñ** (o **Terminal > Nueva terminal**).
3. Escribe `dotnet run` y presiona Enter. La primera vez se descargan los componentes necesarios, por lo que se necesita internet.
4. Después de unos segundos se abre la ventana del programa y se cargan los datos de ejemplo automáticamente.

Para abrir directamente con el mapa que no necesita internet, escribe `dotnet run -- --ligero`.

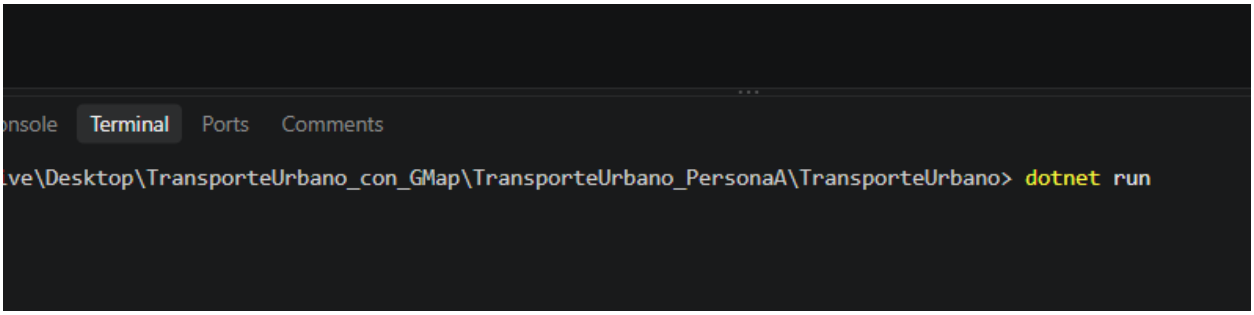


Figura 1. Captura de la terminal ejecutando el programa

3. Conociendo la pantalla

La ventana principal tiene cuatro zonas:

Zona	Dónde está	Para qué sirve
1. Barra superior	Arriba	Buscar una parada, cargar y guardar archivos, cambiar de mapa y ver el estado del grafo
2. Panel lateral	A la izquierda, con cuatro pestañas: Paradas, Rutas, Calcular y Análisis	Todas las operaciones del programa
3. Mapa	Al centro	Muestra las paradas, las rutas y la ruta calculada
4. Recorrido	Abajo, bajo el mapa	Muestra la ruta o el recorrido parada por parada, con tiempo y costo

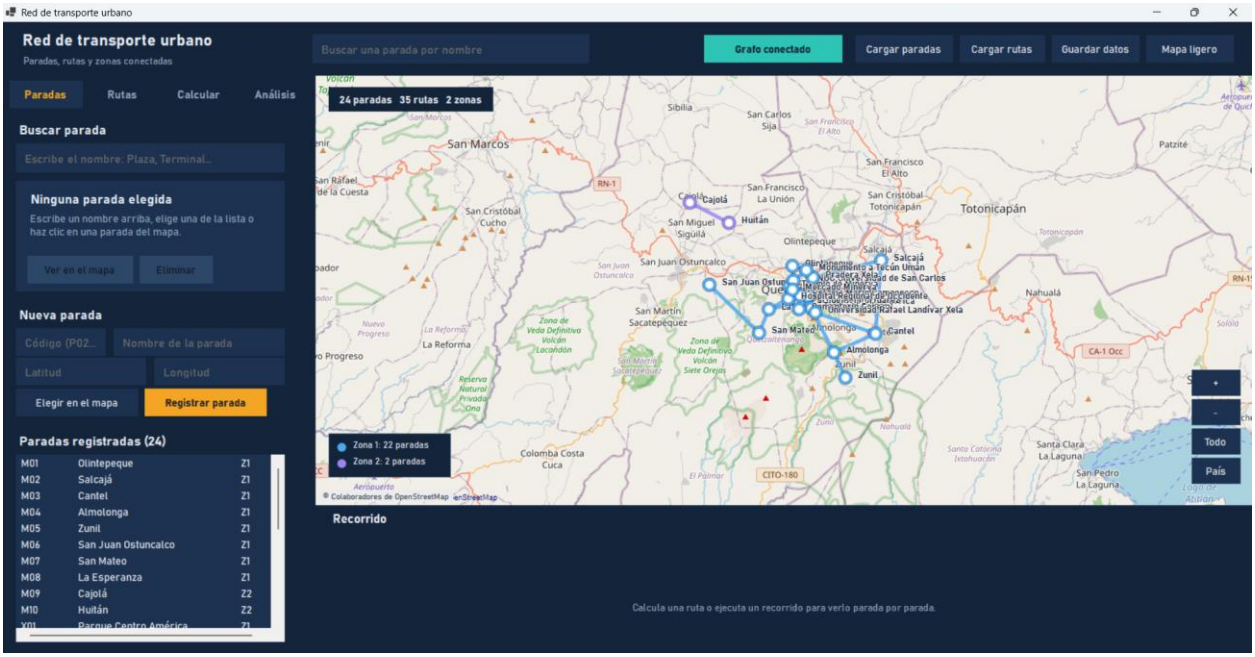


Figura 3. Captura de la pantalla con las cuatro zonas numeradas

Avisos

Cuando haces algo, aparece un aviso sobre el mapa: con una franja **verde** si salió bien y **roja** si hubo un problema (por ejemplo, "Ya existe una parada con el código X01"). Desaparece solo a los pocos segundos.

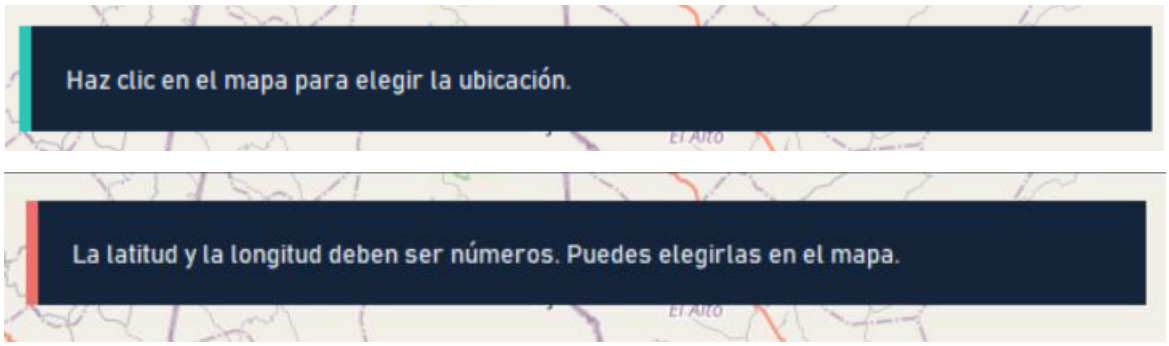


Figura 4. Captura de un aviso verde y uno rojo

4. Barra superior

Elemento	Qué hace
Cuadro "Buscar una parada por nombre"	Busca una parada: escribe unas letras, elige una sugerencia y el mapa se centra en ella y se muestran sus datos en la pestaña Paradas. También acepta el código (por ejemplo `X13`) seguido de Enter.
Etiqueta "Grafo conectado"	Indica que el módulo de rutas y recorridos está funcionando. Si estuviera en rojo, el cálculo de rutas no estaría disponible.
Cargar paradas	Agrega paradas desde un archivo `.csv` o `.txt`.
Cargar rutas	Agrega rutas desde un archivo `.csv` o `.txt`. Carga primero las paradas.
Guardar datos	Guarda las paradas y rutas que hay en pantalla en dos archivos (`paradas.csv` y `rutas.csv`) dentro de la carpeta que elijas.
Mapa ligero / Mapa real	Cambia entre el mapa real de OpenStreetMap y el mapa ligero. El botón muestra el mapa al que cambiarás.

4.1 Buscar una parada

1. Haz clic en el cuadro de búsqueda de la barra superior y escribe, por ejemplo, `term`.
2. Aparece una lista con las paradas cuyo nombre empieza así (Terminal Galgos, Terminal Minerva). No importan las mayúsculas ni las tildes.
3. Elige una con el ratón, o con las flechas del teclado y Enter.
4. El mapa se centra en la parada y se muestran sus datos en la pestaña **Paradas**.

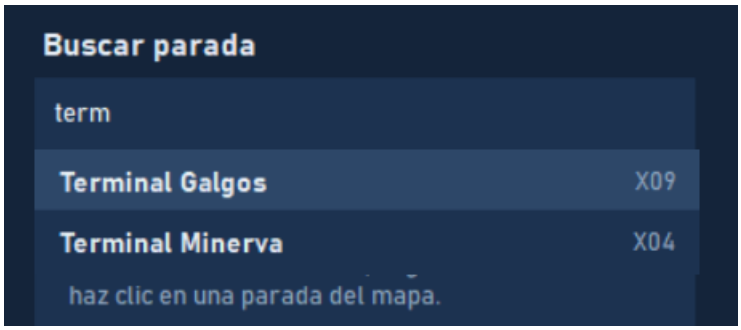


Figura 5. Captura del buscador con sugerencias

4.2 Cargar paradas o rutas desde un archivo

1. Pulsa **Cargar paradas** (o **Cargar rutas**).
2. En la ventana que se abre, ve a la carpeta del archivo y selecciónalo. Solo se aceptan archivos `.csv` y `.txt`.
3. Pulsa **Abrir**. Aparece un aviso con cuántas paradas o rutas se cargaron.

4. Si alguna fila tenía errores, el aviso lo indica y el detalle aparece en la pestaña **Análisis**.

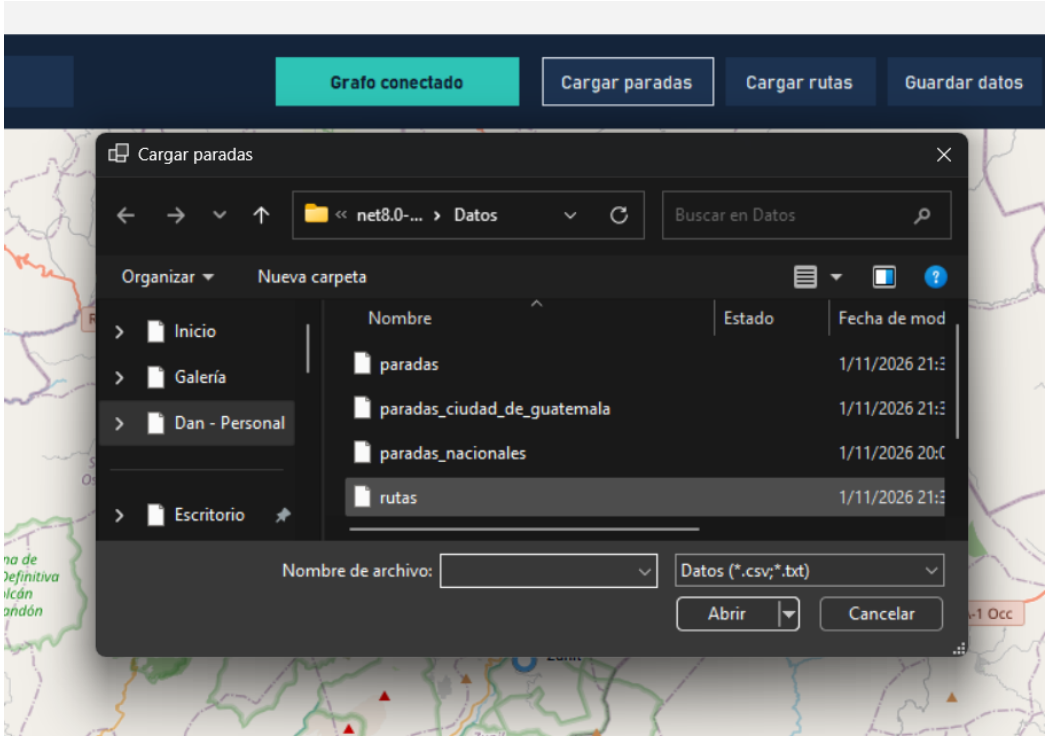


Figura 6. Captura de la ventana para elegir el archivo

4.3 Guardar los datos

1. Pulsa **Guardar datos**.
2. Elige la carpeta donde guardar los archivos y pulsa **Aceptar**.
3. Se crean `paradas.csv` y `rutas.csv` con todo lo que hay en pantalla. Si ya existían en esa carpeta, se reemplazan.

> **Consejo:** lo que registras desde el programa no se guarda solo. Pulsa **Guardar datos** antes de cerrar si quieres conservar los cambios.

4.4 Cambiar de mapa

Pulsa **Mapa ligero** para pasar al mapa que funciona sin internet, o **Mapa real** para volver al mapa de OpenStreetMap. El cambio es inmediato y se conservan los datos.

5. El mapa

5.1 Qué se ve

- Cada **círculo** es una parada. Su borde tiene el color de su **zona conectada**; las paradas conectadas entre sí comparten color.
- Cada **línea** es una ruta entre dos paradas. Una **flecha** blanca en medio indica que la ruta es de **un solo sentido**.
- La **ruta calculada** se dibuja en color naranja encima de las demás. Las paradas de origen y destino aparecen marcadas con las letras **A** y **B**.
- En un recuadro arriba a la izquierda se muestra el total de paradas, rutas y zonas. Abajo a la izquierda, la leyenda de colores de cada zona.

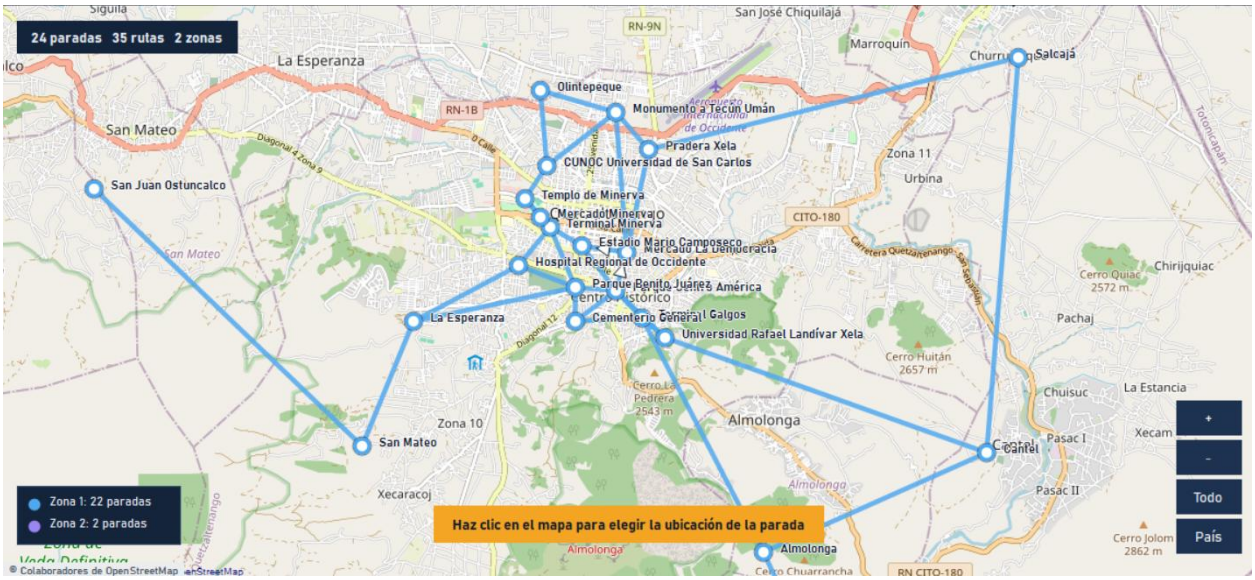


Figura 7. Captura del mapa con paradas, rutas y flechas

5.2 Cómo moverte por el mapa

Acción	Qué hace
Rueda del ratón	Acerca o aleja el mapa
Arrastrar con el botón izquierdo	Mueve el mapa
Pasar el cursor sobre una parada	Muestra su nombre, su zona y cuántas rutas tiene
Clic en una parada	La selecciona. Según la pestaña abierta, también la usa como origen, destino o inicio (ver sección 7 y 8)
Botones + y −	Acercan y alejan

Acción	Qué hace
Botón “Todo” (o doble clic en el mapa ligero)	Encuadra todas las paradas
Botón “País” (mapa real y ligero)	Muestra todo Guatemala

5.3 Mapa real y mapa ligero

	Mapa real	Mapa ligero
Fondo	Calles y lugares de OpenStreetMap	Fondo oscuro con el contorno de Guatemala
Internet	Necesario la primera vez; lo ya visto queda guardado y se puede volver a ver sin conexión	No necesita
Cuándo usarlo	Cuando hay conexión y quieres ubicar bien las paradas	Sin internet, o si el mapa real no abre

Si abres el programa sin internet y el mapa real sale en gris o sin detalle, pulsa **Mapa ligero**. Las paradas, rutas y cálculos funcionan igual.

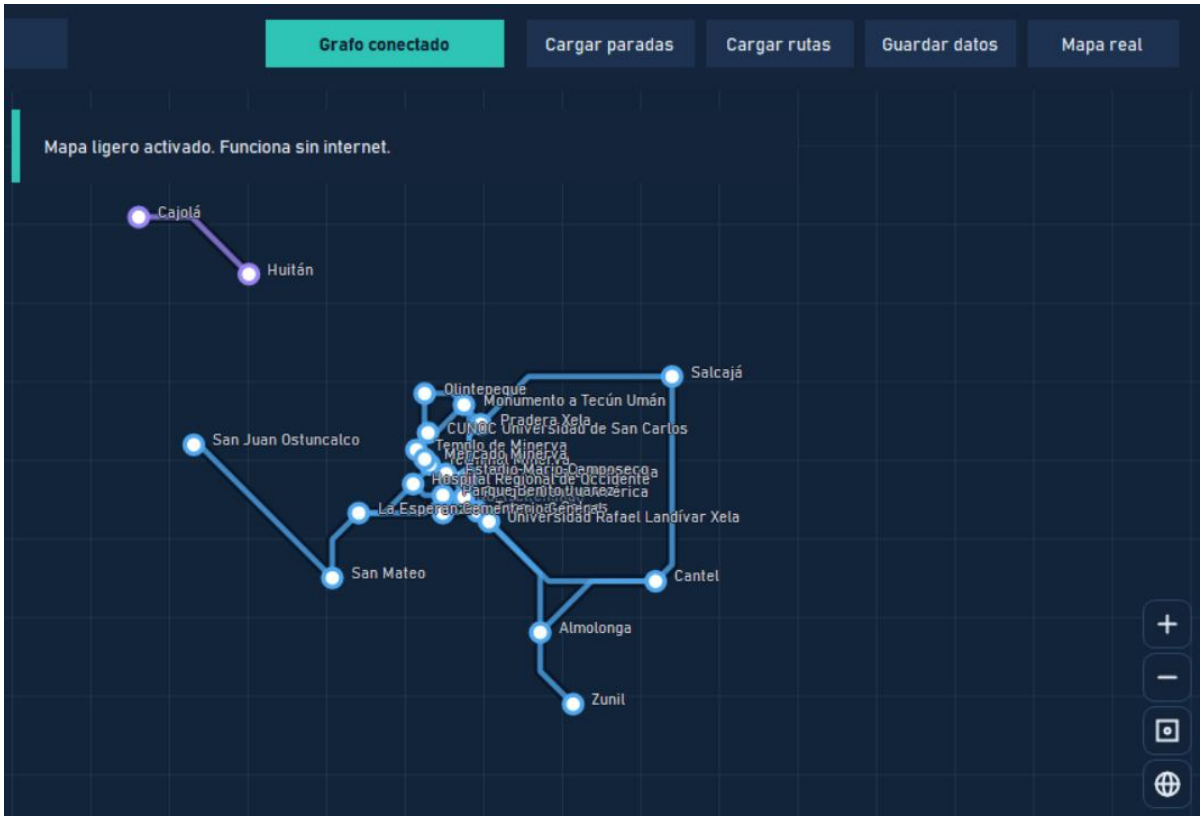


Figura 8. Captura del mapa real y del mapa ligero

6. Pestaña Paradas

Sirve para buscar, registrar y eliminar paradas.



Figura 9. Captura de la pestaña Paradas

6.1 Buscar una parada y ver su información

1. Escribe en el cuadro **Buscar parada** y elige una sugerencia (igual que en la barra superior). También puedes hacer clic en una parada del mapa o en una fila de la lista.
2. En la tarjeta debajo del cuadro aparecen el nombre, el código, las coordenadas, la zona y la cantidad de rutas de la parada.
3. Pulsa **Ver en el mapa** para centrar el mapa en esa parada.

6.2 Registrar una parada nueva

1. En **Nueva parada**, escribe el **código** (único, sin espacios ni comas; por ejemplo X25) y el **nombre** (sin comas ni punto y coma).
2. Para la ubicación hay dos formas: escribir la **latitud** y la **longitud** en los cuadros, o pulsar **Elegir en el mapa** y hacer clic en el lugar exacto del mapa. Los dos cuadros se llenan solos.

3. Pulsa **Registrar parada**. Aparece un aviso verde y la parada se dibuja en el mapa como una zona nueva (aún sin rutas).



Figura 10. Captura del formulario de nueva parada

6.3 Eliminar una parada

1. Selecciona la parada (en la lista, en el buscador o en el mapa).
2. Pulsa **Eliminar** en la tarjeta de información.
3. Confirma en el mensaje. Se elimina la parada **y todas las rutas que pasan por ella**, y las zonas se recalculan.

6.4 Lista de paradas registradas

Muestra el código, el nombre y la zona (Z1, Z2…) de todas las paradas, ordenadas por código. El título indica cuántas hay. Al elegir una fila, el mapa se centra en esa parada.

7. Pestaña Rutas

Sirve para habilitar rutas nuevas entre dos paradas y para eliminarlas.

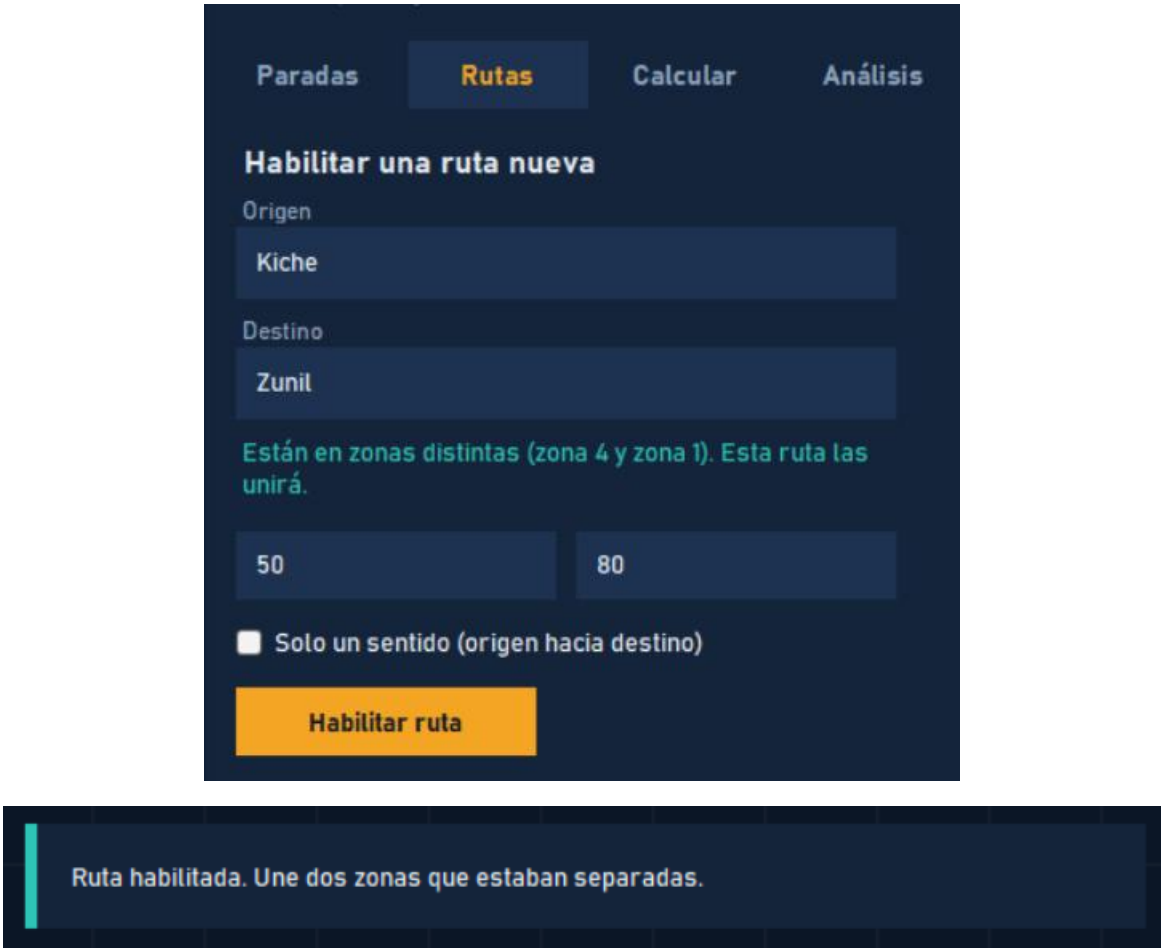


Figura 11. Captura de la pestaña Rutas

7.1 Habilitar una ruta

1. En **Origen**, escribe el nombre de la parada y elige una sugerencia. También puedes hacer clic en la parada en el mapa: el primer clic llena el origen y el siguiente, el destino.
2. Haz lo mismo en **Destino**.
3. Debajo de los dos cuadros aparece un mensaje que te dice si las paradas están en la **misma zona** o en **zonas distintas** (en ese caso, la ruta nueva las unirá).
4. Escribe el **tiempo** en minutos y el **costo** en quetzales.
5. Si la ruta funciona solo en una dirección, marca **Solo un sentido (origen hacia destino)**.
6. Pulsa **Habilitar ruta**. La ruta aparece en el mapa y en la lista.

7.2 Qué significa el mensaje de zonas

Mensaje	Significado
"Ya están en la misma zona..."	Las paradas ya estaban conectadas. La ruta nueva es una alternativa más.
"Están en zonas distintas... Esta ruta las unirá."	Las paradas no tenían conexión. Al habilitar la ruta, las dos zonas se convierten en una sola.
"El origen y el destino son la misma parada."	Elige dos paradas distintas.

7.3 Eliminar una ruta

1. En la lista **Rutas habilitadas**, elige la ruta.
2. Pulsa **Eliminar la ruta elegida**. Las zonas se recalculan y puede que una zona se divida en dos.

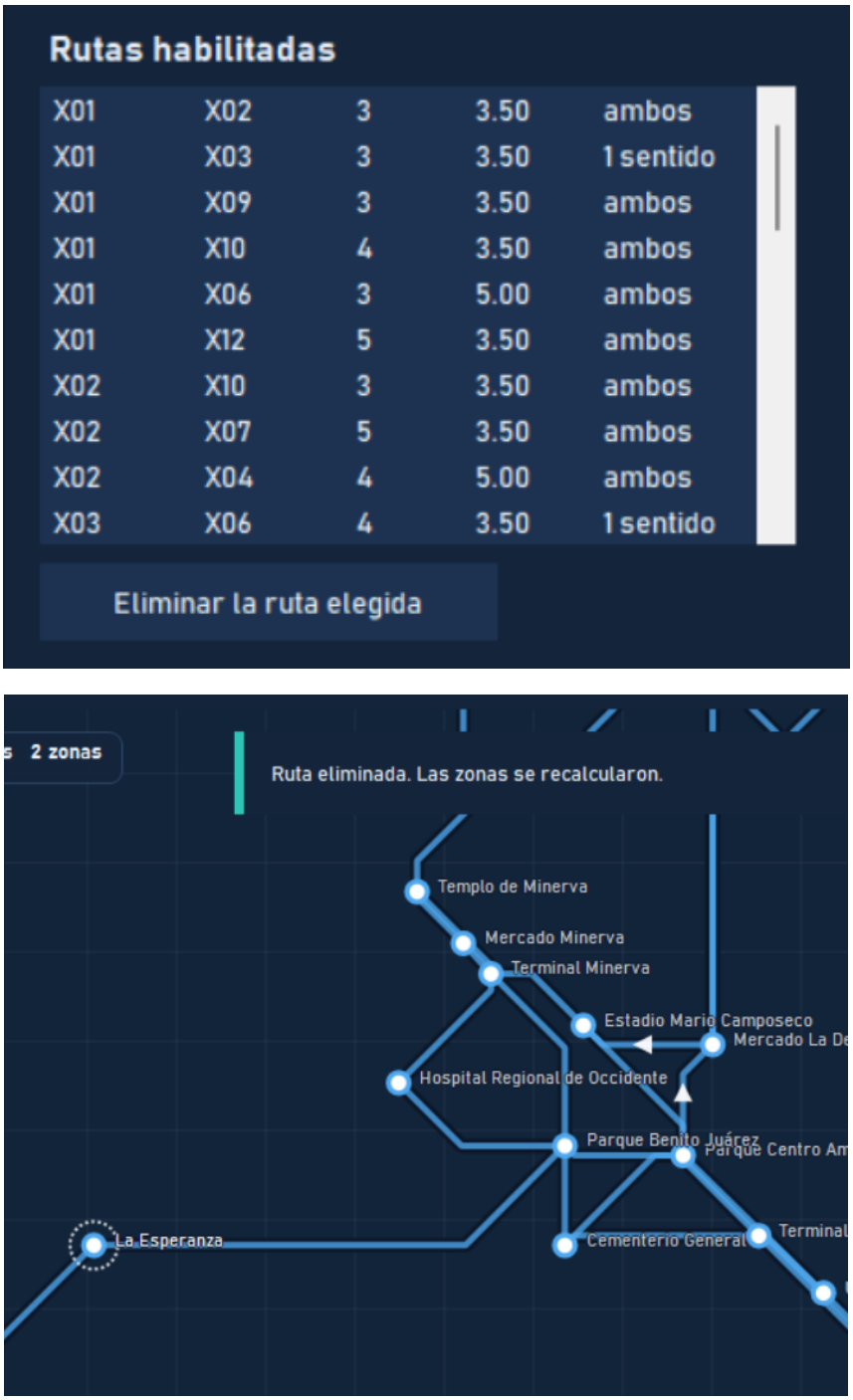


Figura 12. Captura de una ruta nueva uniendo dos zonas

8. Pestaña Calcular

Calcula la mejor ruta entre dos paradas.



Figura 13. Captura de la pestaña Calcular

8.1 Calcular una ruta

1. Elige el **origen** y el **destino**: escribiendo y eligiendo una sugerencia, o haciendo clic en las paradas del mapa (primer clic: origen; segundo: destino; tercero: empieza de nuevo).
2. Elige el criterio: **Más rápida (menor tiempo)** o **Más económica (menor costo)**.
3. Pulsa **Calcular ruta**.
4. El mapa se acerca a la ruta y la dibuja en naranja, de A a B. Debajo del botón aparecen el tiempo y el costo totales, y abajo, la lista de paradas.

Prueba el mismo origen y destino con los dos criterios: a veces la ruta más rápida y la más económica son distintas.

8.2 El panel "Cómo se calculó"

Muestra, paso a paso, qué hizo el programa. Una marca ✓ significa que el paso salió bien y ✗ que falló:

- **Tabla Hash:** localizó el origen y el destino por su código.
- **Union-Find:** verificó que estén en la misma zona conectada. Si no lo están, el cálculo se detiene aquí y se te avisa.
- **Grafo:** buscó el camino de menor tiempo o costo (Dijkstra).

8.3 Si no hay ruta

Mensaje	Qué hacer
"Las paradas están en zonas distintas (zona 1 y zona 2)..."	No existe ningún camino. Habilita una ruta entre las dos zonas en la pestaña **Rutas**.
"No se encontró un camino viable hacia el destino"	Las paradas están en la misma zona pero las rutas de un solo sentido no permiten llegar. Habilita una ruta en el sentido contrario.
"El origen y el destino son la misma parada"	Elige dos paradas distintas.



Figura 14. Captura de una ruta calculada

9. Pestaña Análisis

Reúne los recorridos del grafo y los reportes. El resultado aparece en el cuadro grande de la parte inferior de la pestaña.



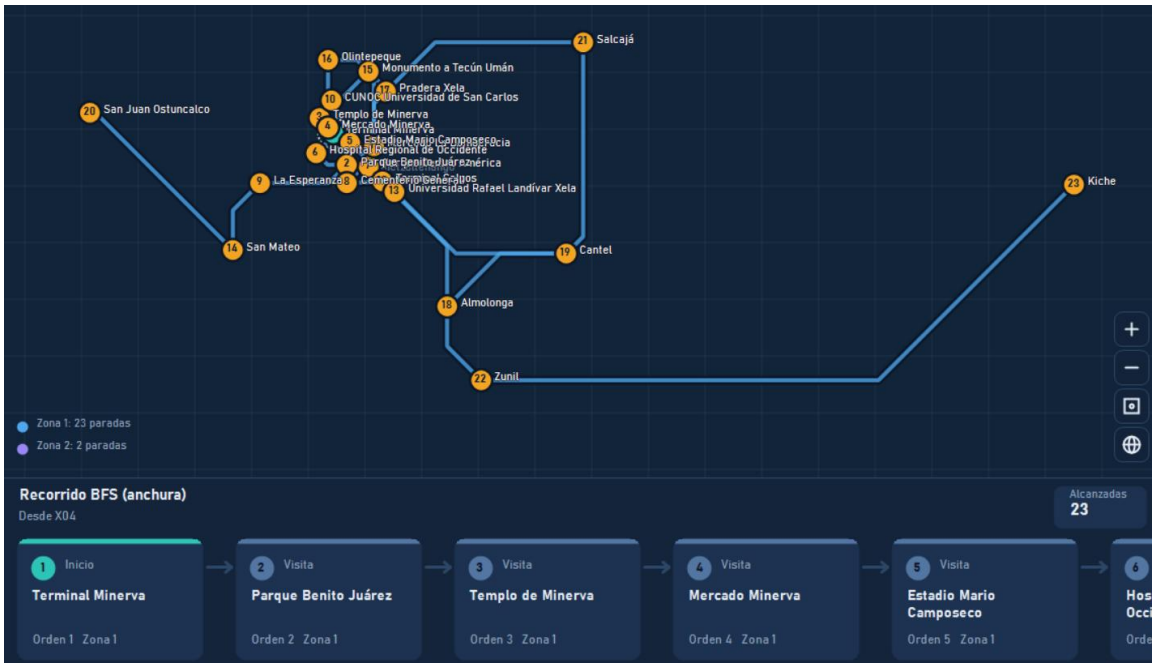


Figura 15. Captura de la pestaña Análisis

9.1 Recorridos BFS y DFS

1. En **Parada de inicio**, elige una parada (escribiendo o con un clic en el mapa).
2. Pulsa **Recorrido BFS** (en anchura: primero las vecinas directas, luego las siguientes por niveles) o **Recorrido DFS** (en profundidad: avanza por un camino hasta el final antes de volver).
3. El mapa numera las paradas en el orden en que se visitan, la parada de inicio en verde azulado. El cuadro de texto lista el orden y abajo aparecen las tarjetas.

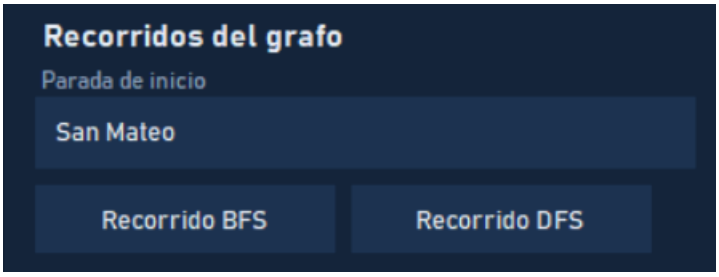




Figura 16. Captura de un recorrido BFS

9.2 Reportes y estructuras

Botón	Qué muestra	Para qué sirve
Zonas conectadas	Cuántas zonas tiene la red y qué paradas hay en cada una	Detectar sectores aislados que convendría conectar
Más conectadas	Las paradas con más rutas	Identificar los puntos de transbordo

Botón	Qué muestra	Para qué sirve
Estructuras	Estado de la Tabla Hash, el Trie, el Union-Find y el Grafo (elementos, factor de carga, colisiones, zonas)	Ver cómo está funcionando cada estructura
Tabla Hash	Las cubetas de la tabla y las paradas que cayeron en cada una	Ver las colisiones
Trie	El árbol de prefijos con los nombres de parada	Ver cómo se almacenan los nombres
Grafo	La lista de adyacencia: cada parada con sus conexiones, tiempo y costo	Ver las conexiones

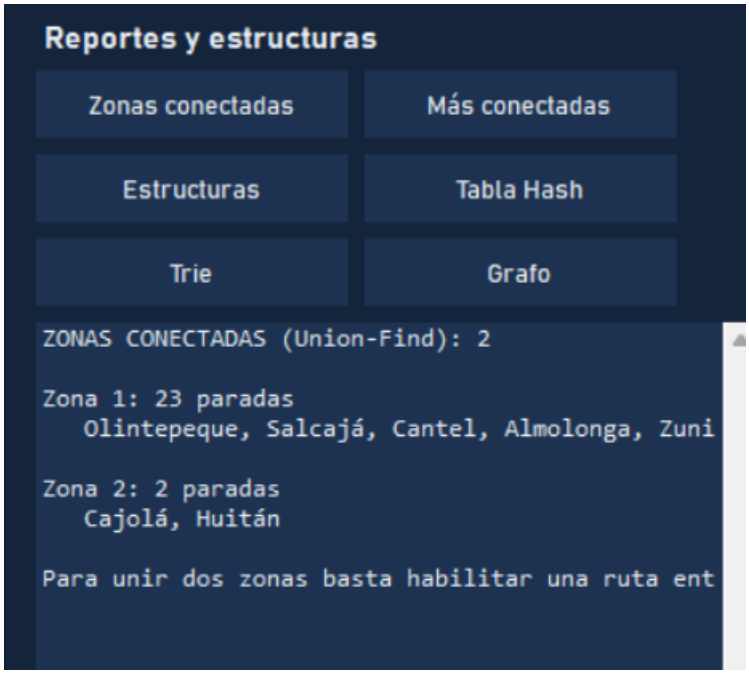


Figura 17. Capturas de dos reportes

10. Franja de recorrido (parte inferior)

Cuando calculas una ruta o ejecutas un BFS o DFS, la franja de abajo muestra el recorrido como una fila de tarjetas conectadas, una por parada:

- El **número** de la tarjeta es el orden de la parada. La franja de color indica si es el **origen** (verde azulado), el **destino** (rojo) o una parada intermedia.
- En una ruta calculada, cada tarjeta muestra el **tiempo acumulado** y el **costo acumulado** hasta esa parada.
- Arriba a la derecha hay cuadros con el **tiempo total**, el **costo total** y el **número de paradas**.
- Si no caben todas, desplázate con la **rueda del ratón** o **arrastrando**.
- Al hacer clic en una tarjeta, el mapa se centra en esa parada.

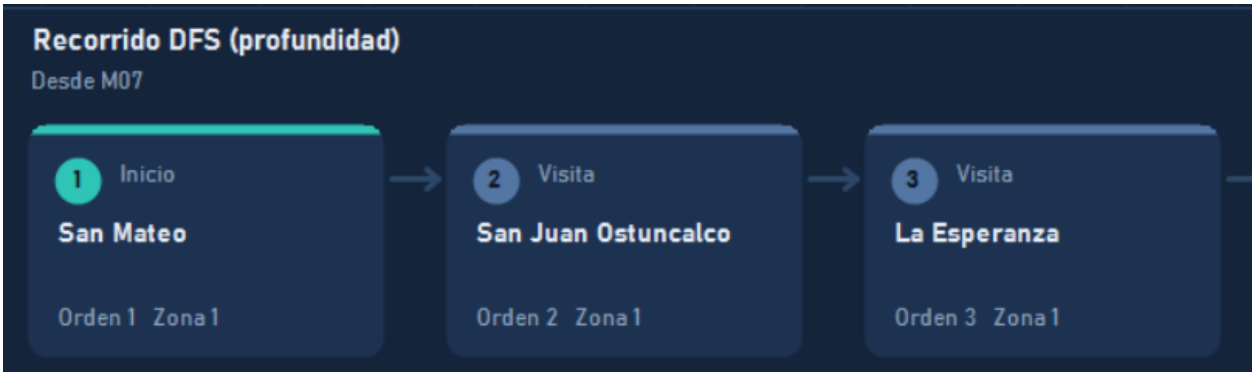


Figura 18. Captura de la franja de recorrido

11. Archivos de datos

11.1 Formato

Archivo	Cada línea contiene	Ejemplo
Paradas	`codigo,nombre,latitud,longitud`	`X01,Parque Centro América,14.8347,-91.5181`
Rutas	`origen,destino,tiempo,costo,unidireccional`	`X01,X02,3,3.50,0`

11.2 Reglas

- La primera línea puede ser un encabezado; se ignora. Las líneas vacías y las que empiezan con `#` también.
- El **código** de cada parada es único y no lleva espacios, comas ni punto y coma. El **nombre** no lleva comas ni punto y coma.
- El separador puede ser coma, punto y coma o tabulación. Si usas punto y coma, el decimal puede escribirse con coma.
- `unidireccional` vale `1` (un solo sentido, de origen a destino) o `0` (ambos sentidos). También se acepta si/no o true/false.
- Las rutas solo pueden usar códigos de paradas que ya existan: **carga primero las paradas**.
- El tiempo debe ser mayor que cero y el costo no puede ser negativo.

11.3 Dónde están los archivos de ejemplo

En la carpeta `Datos` del proyecto: `paradas.csv` (24 paradas) y `rutas.csv` (33 rutas). Al abrir el programa se cargan solos. Si quieres cambiarlos, edita los de la carpeta `Datos` del proyecto (no los de la carpeta `bin`) y vuelve a ejecutar.

11.4 Obtener las coordenadas de un lugar

En Google Maps, haz clic derecho sobre el lugar y copia los dos números que aparecen arriba en el menú: el primero es la latitud y el segundo, la longitud. O usa el botón **Elegir en el mapa** del programa.

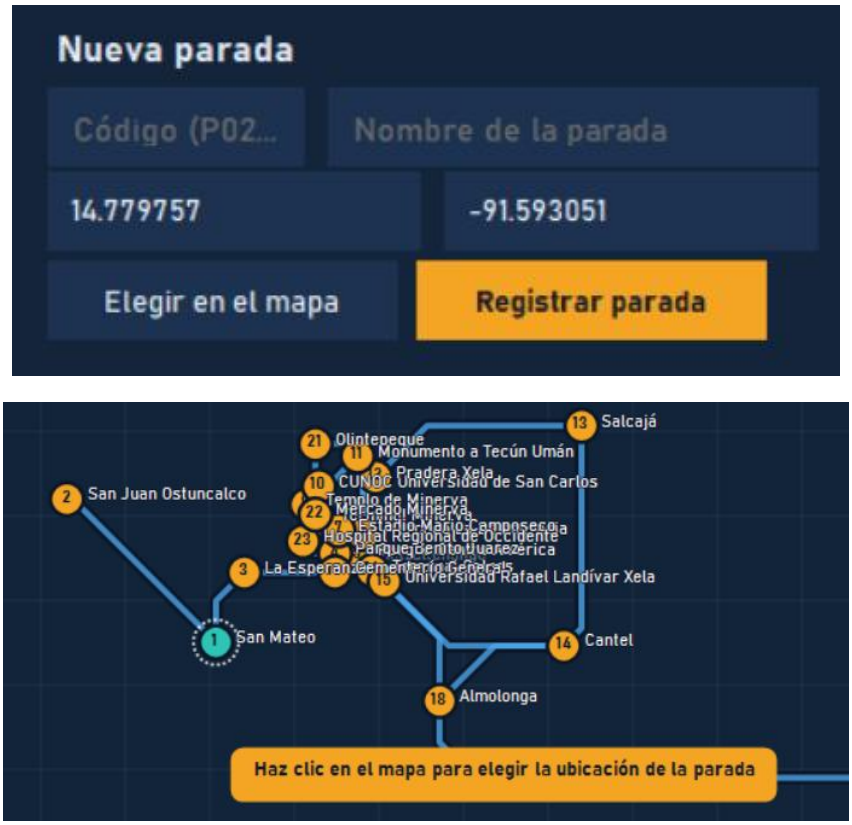


Figura 19. Captura de un archivo CSV abierto

12. Mensajes y soluciones

Mensaje o problema	Causa	Solución
"No se encontraron los datos de ejemplo en ...\Datos"	El programa no encontró la carpeta `Datos` junto al ejecutable	Usa **Cargar paradas** y **Cargar rutas**, o vuelve a compilar con `dotnet run`
"Formato no soportado"	El archivo no es `.csv` ni `.txt`	Guarda el archivo como CSV y vuelve a intentarlo
"El archivo no existe"	Se movió o borró el archivo	Vuelve a elegirlo en la ventana de apertura
Aviso "N filas con errores"	Algunas líneas del archivo no cumplen el formato	Abre la pestaña **Análisis**: se listan las filas con el motivo
"Ya existe una parada con el código ..."	El código está repetido	Usa otro código
"El nombre no puede tener comas ni punto y coma"	Esos caracteres romperían el archivo CSV	Quítalos del nombre
"La latitud y la longitud deben ser números"	Campos vacíos o con letras	Escribe números (por ejemplo `14.8347`) o usa **Elegir en el mapa**
"Elige el origen y el destino de la lista de sugerencias"	Se escribió un nombre que no coincide con ninguna parada	Elige una sugerencia de la lista o escribe el código exacto
"Ya existe una ruta entre ..."	Las dos paradas ya están conectadas directamente	Elimina la ruta anterior si quieres reemplazarla
"Las paradas están en zonas distintas"	No hay camino entre ellas	Habilita una ruta entre las dos zonas
Mapa en gris o sin fondo	No hay internet y esa zona no se había visto antes	Pulsa **Mapa ligero**
"No se pudo iniciar el mapa real"	Falta el componente del mapa o hay un error	El programa usó el mapa ligero. Funciona igual
El programa no abre con `dotnet run`	No se está en la carpeta correcta o falta el SDK de .NET 8	Verifica que la terminal esté en la carpeta con `TransporteUrbano.csproj` y que `dotnet --version` muestre 8.x

13. Preguntas frecuentes

¿Se guardan los cambios que hago?

No automáticamente. Usa **Guardar datos** para conservarlos.

¿Por qué las rutas son líneas rectas y no siguen las calles?

El programa dibuja una línea entre paradas. El tiempo y el costo de cada ruta son los del archivo; no se calculan por las calles.

¿Por qué hay paradas de distinto color?

El color indica la zona conectada. Todas las paradas de un mismo color están conectadas entre sí por alguna cadena de rutas.

¿Por qué a veces la ruta más rápida es distinta de la más económica?

Porque cada ruta tiene su propio tiempo y su propio costo. Una ruta puede ser rápida pero cara, y otra lenta pero barata.

¿Puedo usar mis propios datos?

Sí. Prepara los archivos con el formato de la sección 11 y cárgalos con **Cargar paradas** y **Cargar rutas**. Las coordenadas deben ser reales para que el mapa real las ubique bien.

14. Glosario

Término	Significado
Parada	Lugar donde el bus recoge o deja pasajeros. Tiene código, nombre y coordenadas.
Ruta	Conexión entre dos paradas con un tiempo y un costo. Puede ser de un solo sentido.
Zona conectada	Conjunto de paradas que se pueden alcanzar entre sí siguiendo rutas (se determina con Union-Find).
Autocompletado	Sugerencias de nombres mientras se escribe (se obtienen con el Trie).
BFS	Recorrido en anchura: visita las paradas por niveles de cercanía.
DFS	Recorrido en profundidad: sigue un camino hasta el final antes de volver.
Dijkstra	Algoritmo que encuentra el camino de menor tiempo o costo.
Tabla Hash	Estructura que localiza una parada por su código casi al instante.